Wzorce programów

Program patterns

Zbiór sprawdzonych „klocków”, z których składa się większość zadań etapu 2.

A collection of tested “building blocks” that most Stage 2 tasks are made of.

L.O. – Cele lekcji / Learning objectives

- Rozpoznaję wzorzec w nowym zadaniu i dobieram odpowiednią strukturę programu.
  I recognise the pattern in a new task and choose a suitable program structure.
- Potrafię zbudować mnożenie z dodawania (podwajanie, kopia w drugim pudełku).
  I can build multiplication from addition (doubling, a copy in a second box).
- Wiem, jak testować próg i liczby brzegowe.
  I know how to test a threshold and edge values.

Wzorzec 1 – wczytaj, policz, wypisz / Pattern 1 – read, calculate, print

Autokar ma 40 miejsc. Wczytaj liczbę zajętych miejsc i wypisz liczbę wolnych.

A coach has 40 seats. Read the number of taken seats and print the number of free seats.

```
1. Ustaw A na 40
2. Wczytaj do B
3. Zmniejsz A o B
4. Wypisz pudełko A
```

Podpowiedź: stałą liczbę wstawiamy poleceniem **Ustaw**, a wczytaną odejmujemy.

*Tip: put the fixed number in with **Ustaw** and subtract the number you read.*

Wzorzec 2 – mnożenie przez dodawanie / Pattern 2 – multiplication by addition

Nie ma mnożenia, ale **Zwiększ A o A** podwaja. Wielokrotność budujemy z podwojeń i kopii:

*There is no multiplication, but **Zwiększ A o A** doubles. We build multiples from doublings and copies:*

Chcę / I want	Zapis / Code
2·n	`Zwiększ A o A`
4·n	`Zwiększ A o A  (dwa razy)`

3·n	`Ustaw B na A`
	`Zwiększ B o B`
	`Zwiększ B o A`

5·n	`Ustaw B na A`
	`Zwiększ B o B`
	`Zwiększ B o B`
	`Zwiększ B o A`

7·n	`Ustaw B na A`
	`Zwiększ B o B  (trzy razy → 8n)`
	`Zmniejsz B o A`

Przykład: ceny biletów – dorosły 8 zł, dziecko 5 zł. Wczytaj liczbę dorosłych, potem dzieci; wypisz koszt.

Example: ticket prices – adult 8 zł, child 5 zł. Read the number of adults, then children; print the cost.

```
 1. Wczytaj do A
 2. Wczytaj do B
 3. Zwiększ A o A
 4. Zwiększ A o A
 5. Zwiększ A o A
 6. Ustaw C na B
 7. Zwiększ C o C
 8. Zwiększ C o C
 9. Zwiększ C o B
10. Zwiększ A o C
11. Wypisz pudełko A
```

Wzorzec 3 – progi: wartość domyślna / Pattern 3 – thresholds: default value

Taksówka mieści 4 osoby. Wczytaj liczbę dzieci (1–12) i wypisz, ile taksówek potrzeba. Ustawiamy wynik „na zapas" i poprawiamy go, gdy próg zostanie przekroczony.

A taxi holds 4 people. Read the number of children (1–12) and print how many taxis are needed. We set the result "just in case" and correct it when a threshold is passed.

```
 1. Wczytaj do A
 2. Ustaw B na 1
 3. Jeżeli A ≤ 4 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
 4. Ustaw B na 2
 5. Jeżeli A ≤ 8 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
 6. Ustaw B na 3
 7. Wypisz pudełko B
```

Prześledźmy dla 6 dzieci:

Let us trace it for 6 children:

Linia	Wykonane polecenie / Command run	A	B	Wypisane / Printed
1	`Wczytaj do A`	6	0	
2	`Ustaw B na 1`	6	1	
3	`Jeżeli A ≤ 4 skocz do 7 inaczej skocz do następnej`	6	1	
4	`Ustaw B na 2`	6	2	
5	`Jeżeli A ≤ 8 skocz do 7 inaczej skocz do następnej`	6	2	
7	`Wypisz pudełko B`	6	2	2

Granice progów: dla 4 dzieci wystarczy 1 taksówka, a dla 5 potrzebne są 2. Zawsze sprawdź liczbę równą granicy (≤ czy <?).

Border values: 4 children fit in 1 taxi, 5 need 2. Always test the number equal to the border (≤ or <?).

Inna wersja: każda gałąź ustawia wynik / Another version: each branch sets the result

```
 1. Wczytaj do A
 2. Jeżeli A ≤ 30 skocz do 8 inaczej skocz do następnej
 3. Jeżeli A ≤ 60 skocz do 6 inaczej skocz do następnej
```

```
 4. Ustaw B na 3
 5. Skocz do 9
 6. Ustaw B na 2
 7. Skocz do 9
 8. Ustaw B na 1
 9. Wypisz pudełko B
```

Wzorzec 4 – dwa wzory zależne od danej / Pattern 4 – two formulas depending on the input

Parking: pierwsze 3 godziny po 4 zł za godzinę, każda następna godzina po 2 zł. Dla h ≤ 3 koszt to 4h, w przeciwnym razie 12 + 2 · (h − 3).

Car park: the first 3 hours cost 4 zł per hour, each further hour 2 zł. For h ≤ 3 the cost is 4h, otherwise 12 + 2 · (h − 3).

```
 1. Wczytaj do A
 2. Jeżeli A > 3 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
 3. Zwiększ A o A
 4. Zwiększ A o A
 5. Wypisz pudełko A
 6. Skocz do końca
 7. Zmniejsz A o 3
 8. Zwiększ A o A
 9. Zwiększ A o 12
10. Wypisz pudełko A
```

Linia	Wykonane polecenie / Command run	A	Wypisane / Printed
1	`Wczytaj do A`	5	
2	`Jeżeli A > 3 skocz do 7 inaczej skocz do następnej`	5	
7	`Zmniejsz A o 3`	2	
8	`Zwiększ A o A`	4	
9	`Zwiększ A o 12`	16	
10	`Wypisz pudełko A`	16	16

Wzorzec 5 – ograniczenie od góry (minimum) / Pattern 5 – a cap (minimum)

Bilet jednorazowy kosztuje 3 zł, a dzienny 8 zł. Wczytaj liczbę przejazdów r i wypisz najmniejszy koszt: min(3r, 8).

A single ticket costs 3 zł and a day ticket 8 zł. Read the number of rides r and print the lowest cost: min(3r, 8).

```
 1. Wczytaj do A
 2. Ustaw B na A
 3. Zwiększ B o B
 4. Zwiększ B o A
 5. Jeżeli B ≤ 8 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
 6. Ustaw B na 8
 7. Wypisz pudełko B
```

Wzorzec 6 – bieżące maksimum / Pattern 6 – running maximum

Największa z trzech liczb: trzymamy kandydata w A i poprawiamy go, gdy kolejna liczba jest większa. To samo działa dla minimum (zmień ≤ na ≥).

The largest of three numbers: keep the candidate in A and replace it when the next number is larger. The same works for the minimum (swap ≤ and ≥).

```
 1. Wczytaj do A
 2. Wczytaj do B
 3. Wczytaj do C
 4. Jeżeli B ≤ A skocz do 6 inaczej skocz do następnej
 5. Ustaw A na B
 6. Jeżeli C ≤ A skocz do 8 inaczej skocz do następnej
 7. Ustaw A na C
 8. Wypisz pudełko A
```

Linia	Wykonane polecenie / Command run	A	B	C	Wypisane / Printed
1	Wczytaj do A	4	0	0	
2	Wczytaj do B	4	9	0	
3	Wczytaj do C	4	9	6	
4	Jeżeli B ≤ A skocz do 6 inaczej skocz do następnej	4	9	6	
5	Ustaw A na B	9	9	6	
6	Jeżeli C ≤ A skocz do 8 inaczej skocz do następnej	9	9	6	
8	Wypisz pudełko A	9	9	6	9

Wzorzec 7 – dołóż do krótszego / Pattern 7 – add to the shorter one

Dwie kasy w sklepie: pierwszy klient idzie do kasy 1, drugi do kasy 2, trzeci do tej kasy, gdzie kolejka jest krótsza (przy remisie – do kasy 1). Wczytaj długości zakupów trzech klientów i wypisz obciążenie kas.

Two shop checkouts: the first customer goes to checkout 1, the second to checkout 2, the third to the one with the shorter queue (checkout 1 on a tie). Read the sizes of the three customers' shopping and print the load of each checkout.

```
 1. Wczytaj do A
 2. Wczytaj do B
 3. Wczytaj do C
 4. Jeżeli A ≤ B skocz do następnej inaczej skocz do 7
 5. Zwiększ A o C
 6. Skocz do 8
 7. Zwiększ B o C
 8. Wypisz pudełko A
 9. Przejdź do nowej linii
10. Wypisz pudełko B
```

Linia	Wykonane polecenie / Command run	A	B	C	Wypisane / Printed
1	Wczytaj do A	5	0	0	
2	Wczytaj do B	5	5	0	
3	Wczytaj do C	5	5	3	
4	Jeżeli A ≤ B skocz do następnej inaczej skocz do 7	5	5	3	
5	Zwiększ A o C	8	5	3	

6	Skocz do 8	8	5	3	
8	Wypisz pudełko A	8	5	3	8
9	Przejdź do nowej linii	8	5	3	8 /
10	Wypisz pudełko B	8	5	3	8 / 5

Wzorzec 8 – zamiana miejscami i sortowanie / Pattern 8 – swapping and sorting

Aby zamienić wartości A i B, potrzebny jest **trzeci** pojemnik: C ← A, A ← B, B ← C. Dwie liczby w porządku rosnącym:

*To swap A and B you need a **third** box: C ← A, A ← B, B ← C. Two numbers in ascending order:*

```
 1. Wczytaj do A
 2. Wczytaj do B
 3. Jeżeli A ≤ B skocz do 7 inaczej skocz do następnej
 4. Ustaw C na A
 5. Ustaw A na B
 6. Ustaw B na C
 7. Wypisz pudełko A
 8. Przejdź do nowej linii
 9. Wypisz pudełko B
```

Trzy liczby sortujemy trzema porównaniami sąsiednich par (A,B), (B,C), (A,B) – jak w „bąbelkach”:

Three numbers are sorted with three comparisons of neighbouring pairs (A,B), (B,C), (A,B) – like bubble sort:

```
 1. Wczytaj do A
 2. Wczytaj do B
 3. Wczytaj do C
 4. Jeżeli A ≤ B skocz do 8 inaczej skocz do następnej
 5. Ustaw D na A
 6. Ustaw A na B
 7. Ustaw B na D
 8. Jeżeli B ≤ C skocz do 12 inaczej skocz do następnej
 9. Ustaw D na B
10. Ustaw B na C
11. Ustaw C na D
12. Jeżeli A ≤ B skocz do 16 inaczej skocz do następnej
13. Ustaw D na A
14. Ustaw A na B
15. Ustaw B na D
16. Wypisz pudełko A
17. Przejdź do nowej linii
18. Wypisz pudełko B
19. Przejdź do nowej linii
20. Wypisz pudełko C
```

Wzorzec 9 – powtarzanie (pętla ze skokiem wstecz) / Pattern 9 – repeating (a loop with a jump back)

Mnożenie a · b przez b-krotne dodawanie a: skok do linii 4 wraca do sprawdzenia warunku, dopóki licznik B nie spadnie do 0.

Multiplication a · b by adding a, b times: the jump back to line 4 returns to the check until the counter B drops to 0.

```
1. Wczytaj do A
2. Wczytaj do B
3. Ustaw C na 0
4. Jeżeli B = 0 skocz do 8 inaczej skocz do następnej
5. Zwiększ C o A
6. Zmniejsz B o 1
7. Skocz do 4
8. Wypisz pudełko C
```

Linia	Wykonane polecenie / Command run	A	B	C	Wypisane / Printed
1	Wczytaj do A	3	0	0	
2	Wczytaj do B	3	2	0	
3	Ustaw C na 0	3	2	0	
4	Jeżeli B = 0 skocz do 8 inaczej skocz do następnej	3	2	0	
5	Zwiększ C o A	3	2	3	
6	Zmniejsz B o 1	3	1	3	
7	Skocz do 4	3	1	3	
4	Jeżeli B = 0 skocz do 8 inaczej skocz do następnej	3	1	3	
5	Zwiększ C o A	3	1	6	
6	Zmniejsz B o 1	3	0	6	
7	Skocz do 4	3	0	6	
4	Jeżeli B = 0 skocz do 8 inaczej skocz do następnej	3	0	6	
8	Wypisz pudełko C	3	0	6	6

Lista kontrolna przed wysłaniem programu / Checklist before submitting a program

- Czy program czyta dane **w kolejności** z treści zadania?
  *Does the program read the data **in the order** given in the task?*
- Czy każda gałąź kończy się „Skocz do końca” albo skokiem do wspólnego wypisania?
  Does every branch end with “Skocz do końca” or a jump to a common print line?
- Czy numery skoków zgadzają się z numerami linii po ostatniej zmianie?
  Do the jump numbers match the line numbers after the last change?
- Czy sprawdziłem: najmniejszą i największą daną, liczby równe, liczby przy progu?
  Did I check: the smallest and largest input, equal numbers, numbers at a threshold?
- Czy żadne odejmowanie nie daje liczby ujemnej?
  Does no subtraction give a negative number?